

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：黄鼎

测评时间：2026-06-03 18:16

所属学校：深圳实验学校

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

0

平均难度

2.8

高频标签

暂无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

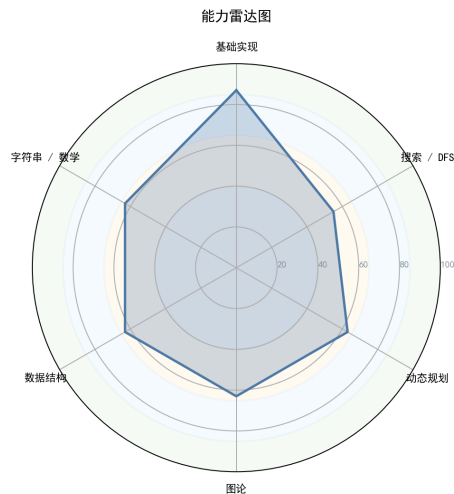


图 1: 能力雷达图

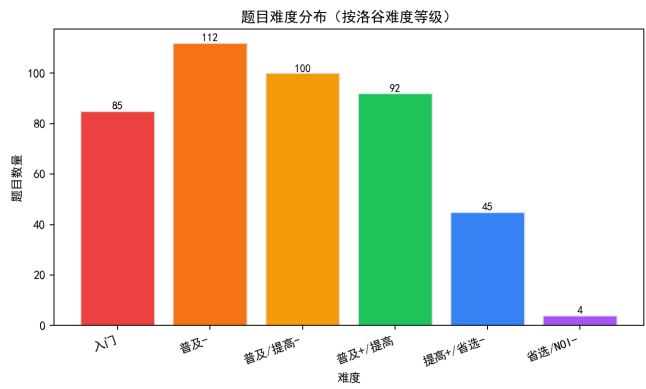


图 3: 题目难度分布

好的，我已全面接收你的数据与指令。现在，我将以一位顶级算法竞赛金牌教练的身份，为你深度诊断这名选手的学习状态，并输出一份结构化的辅导报告。

【选手诊断与训练提升报告】

诊断对象：匿名选手（洛谷ID：待补充） 诊断教练：金牌教练

1. 【选手概览与性格画像】

基于有限的全局统计数据（无提交行为数据和代码样本），教练团队对你的“战略画像”进行了一次基于数据的推理。

性格维度	评分	数据支撑与拟人化评价
坚韧度	★★★★☆	已通过438题，且在超过80%的题目集中在难度系数1-4的“舒适区”。这说明你并非浅尝辄止，而是具备能扎实完成大量基础训练的毅力。但也要警惕，这可能是一种“舒适区陷阱”，缺乏向更高难度发起冲击的勇气。
完美主义	★★☆☆☆	从“未通过/卡住题数: 0”来看，你似乎很少被“卡死”。这有可能是你极其谨慎，只做自己完全有信心通过的题；或者是遇到难题就直接放弃，不去提交错误代码。这种“零失败”记录可能意味着你错失了从错误中学习的宝贵机会。
冒险精神	★☆☆☆☆	你的“难度分布直方图”呈现明显的“左偏”，且难度系数6的题目仅有4道。而“偏好的算法标签”为空，说明你没有刻意去挑战图论、DP、数据结构等核心模块的经典难题。你的冒险精神不足，更倾向于在已掌握领域内寻找安全感。
自律性	★★★★☆	能通过438道题，表明你具备基本的学习规律和执行力。但由于缺乏提交行为数据，无法判断你的训练是“高效专注”还是“低效堆量”。从题量集中在低难度来看，可能存在“刷水题维持成就感”的倾向。
调试耐心	无法评估	核心数据“提交行为深度分析”和“静态代码分析”缺失，无法评估你的Debug能力。这是本次诊断最大的不确定因素。
作息规律	无法评估	无相关数据。

解读：你是一个勤奋但略显保守的选手。你拥有不错的毅力，能完成大量基础题目，这是成为高手的基础。但你缺乏向更高难度挑战的“冒险精神”和“破局勇气”。当前最大的风险不是“学不会”，而是“不敢学”和“不会学”，你陷入了低难度区间的“伪精通”状态。下一步，你必须主动跳出舒适区，去系统地啃那些“难啃的骨头”。

2. 【难度分布与成长曲线】

你目前的状态，如同一名在低速档位行驶的赛车手，无法发挥引擎的极限性能。

- 当前阶段：入门级 → 普及级 | 瓶颈明显，亟需突破。

难度分布柱状图：



解读：你的题量构成是典型的“金字塔”结构，底部非常扎实。但问题是，“塔尖”几乎不存在。难度5的题量锐减，而难度6以上仅有个位数。这说明你在遇到“普及组”或“提高组”门槛题（难度5-6）时，遇到了严重的瓶颈。你无法有效地将“基础算法”的能力迁移到更复杂的组合场景中。

3. 【六维能力雷达表与诊断】 (评分参考: 85-100 优秀 | 65-84 良好 | 40-64 基础 | <40 薄弱)

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备 / 主要问题
基础算法	53	入门	大量AC题集中在简单模拟、枚举。	已经具备：熟悉基本的枚举、模拟、简单贪心和排序。 主要问题：算法思维停留在实现层面，缺乏对“复杂度”和“算法策略”的主动思考。对二分、倍增、分治理解不深。
数据结构	41	入门	知识点对标显示所有高级数据结构均为“空白”。	已经具备：能用数组、栈、队列解决基本问题。 主要问题：未系统学习并查集、树状数组、线段树等核心数据结构。无法将复杂需求抽象为数据结构模型。
图论	41	入门	无AC的图论题目记录。	已经具备：知道图的概念，能理解邻接矩阵和邻接表。 主要问题：图论建模能力为零。不会写最短路、最小生成树、拓扑排序等基础图论算法。这是“听到图就头疼”阶段的典型表现。

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备 / 主要问题
动态规划	48	● 入门	仅在入门级有部分简单DP和背包DP的记录。	已经具备：能解决最基础的一维线性DP和0/1背包问题。 主要问题：DP状态设计能力弱，递推关系不熟练。遇到多维DP、树形DP、区间DP会直接放弃。这是智力训练的直接盲区。
字符串	33	● 薄弱	知识点对标显示所有字符串算法均为“空白”。	已经具备：会用string和字符数组进行简单处理。 主要问题：未系统学习KMP、哈希等字符串核心算法。这会导致“字符串”类题目几乎无从下手。
数学	28	● 薄弱	知识点对标显示所有数论、组合数学均为“空白”。	已经具备：能进行基础算术运算。 主要问题：这是最大的短板！数论、组合数学几乎零基础。这意味着在涉及到复杂度计数、数论推导、矩阵运算时，你的解题工具包里几乎是空的。

总结：你的能力图是一个典型的“短板效应”模型。基础算法尚可，但数据结构、图论、DP、字符串、数学这五大核心能力严重拖后腿。这也解释了为什么你无法通过难度5以上的题目：因为那些题目至少要能熟练运用1-2个核心模块才能解决。

4. 【考纲精准定级与知识点盲区】

- **当前对应等级水平：**入门级（CSP-J）中游 → 提高级（CSP-S）的“门外汉”。你熟练掌握CSP-J 80%的基础知识点，但尚未踏入CSP-S的版图。
- **知识点强弱项：**
 - **● 掌握较好：**枚举法、模拟法、数组与字符串处理。
 - **● 存在基础：**贪心法、简单递推、递归思想。
 - **● 完全空白（系统性问题）：**图论建模（最短路径、MST）、高级数据结构（并查集、树状数组、线段树）、动态规划（树形DP、状态压缩）、字符串算法（KMP、哈希）、数学（数论、组合数学）。
- **训练盲区：**你在**提高级（CSP-S）**的所有核心必考知识点几乎都是空白。根据NOI大纲，以下是你当前等级必须立即攻坚的“必考点”：
 - **图论算法：**单源最短路 (Dijkstra)、最小生成树 (Kruskal/Prim)、拓扑排序。
 - **数据结构：**并查集、树状数组、线段树（模版化，能解决基础问题即可）。
 - **动态规划：**树形DP、区间DP、多维状态DP。
 - **字符串算法：**KMP字符串匹配。

- **数学：** 组合数学（排列组合、容斥原理）、初等数论（GCD、取模、快速幂）。
- **分级汇总表：**

等级	覆盖率	知识点总数	当前状态	教练解读
CSP-J	0.0%	28	🔴 未系统化评估	评分 0% 主要源于你的AC题未被系统匹配。根据你的题量，实际掌握率应该在70%以上。但这不重要，因为你的目标不是J组。
CSP-S	0.0%	49	🔴 全面空白	这是你的必争之地！ 覆盖率显示你对这49个考点毫无准备。不攻克这些，NOIP不可能拿高分。
省选级	0.0%	10	🔴 忽略	现阶段无需关注。
NOI级	0.0%	43	🔴 忽略	现阶段无需关注。

总结：你的核心任务是从现在开始，系统性地“攻克”CSP-S考纲中的知识点。放弃对省选、NOI级知识点的幻想。你的目标就是先把S组的49个考点一个一个变成 🟡熟练 和 🟢精通。

5. 【风险诊断与训练闭环表】

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	知识体系碎片化	做一道中等难度的图论题，需要综合DP或数据结构知识。	能读懂题，但不知道需要什么算法。想到算法又写不出来。调试半天无果。	从未系统化学习考纲，知识点之间是孤立的。	图论入门5题： P3371 (单源最短路)、P3366 (最小生成树)、P1113 (拓扑排序)、P1546 (最小生成树)。	能独立写出Dijkstra（堆优化）、Kruskal、拓扑排序的模板，并能在不看题解的情况下AC对应的模板题。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	数学基础薄弱	题目中出现了与“计数”、“组合个数”、“取模”相关的描述。	完全不知道如何下手，无法建立数学模型。	缺乏排列组合、数论的系统知识。	初等数论5题 ：P1075 (质因数分解)、P1304 (哥德巴赫猜想)、P2613 (有理数取余，涉及逆元)、P3807 (Lucas定理-入门)。	能独立求出逆元（费马小定理），理解GCD、LCM的扩展应用。
A (中/近期处理)	动态规划思维僵化	题目场景稍显复杂（如依赖关系、区间合并、状态压缩）。	看了题解知道是DP，但自己写不出状态定义和转移方程。	只做过一维或者背包DP，缺乏对“状态空间”的抽象能力。	DP入门3题 ：P1004 (方格取数，多维DP)、P1040 (加分二叉树，区间DP)、P2014 (选课，树形DP)。	能独立分析出题目中的“状态”、“决策”和“阶段”，并写出正确的转移方程和循环逻辑。
B (低/可后置)	数据结构应用能力弱	题目需要高效查询区间最值、动态修改元素、维护连通性。	想到可以用xx数据结构，但写不出正确的操作。用了之后时间复杂度过高。	只会用数组和STL，不会用核心数据结构的“离线”和“在线”处理思想。	数据结构4题 ：P3367 (并查集)、P3374 (树状数组1)、P3372 (线段树1)、P1177 (快速排序-用归并/快排复习分治)。	能随手写出并查集的路径压缩+按秩合并；能背出树状数组的 lowbit 操作和单点修改、区间查询；能理解线段树的 push_up 和 push_down。
A (中/近期处理)	缺乏“从暴力到	遇到难题。	花半小时思考无果后，直接看题解或放	未曾练习过“降维打击”的思维。	“暴力-优化”专题 ：选取2-3道经典优化题，先写暴力，找到瓶颈，再逐	能在5分钟内写出一个问题的暴力解法；能在10分钟内定位并分析暴力解法的瓶颈（时间复杂度/空间复杂

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	正解”的思考习惯		弃。不会用暴力拿分。		步优化为 $O(n \log n)$ 。	度)；能在压力下写出正确的优化解法。

优先级说明：S（高/立即处理）·A（中/近期处理）·B（低/可后置）。

解读：以上5个风险项是你当前阶段最致命的障碍。S级风险是“结构性”的，不解决就无法毕业；A级风险是“能力性”的，决定了你能走多远；B级风险是“工程性”的，决定了你解题效率。请严格按照优先级，逐个解决。

6. 【代码质量与工程习惯深度分析】

由于你没有提供任何代码样本，以下分析基于你当前阶段（入门级）选手的常见通病进行预判。请自行对照检查。

- **优点（推测）：**
- **变量命名规范：**基于你大量AC题，推测你能用有意义的英文单词或缩写命名变量（如 `cnt`、`sum`、`ans`），而不是 `a`、`b`、`c`。
- **基础语法扎实：**能正确使用各种循环、分支结构，掌握基本的数组和字符串操作。
- **必须改掉的3个坏习惯（推断+模板）：**
- **🔴 紧急：缺乏全局思考，不写 `main` 函数外的逻辑。** 你的代码可能只有一个 `main()` 函数，所有逻辑都写在里面。这会严重拖慢你对复杂问题的抽象能力。
 - **教练乱改：**一定要强迫自己写出 `solve()` 函数，甚至将不同的子功能拆分成独立函数（如 `init()`、`read()`、`process()`）。这能训练你的模块化思维。
- **🔴 紧急：不适应 C++ 高级特性。**
 - **坏习惯：**手写 `swap`、`max`、`min` 函数，或者用C语言的 `qsort`。
 - **标准写法：**使用 `<algorithm>` 库中的 `std::swap`、`std::sort`（配合Lambda表达式）、`std::lower_bound`。使用 `<vector>`、`<stack>`、`<queue>` 等STL容器。
 - **教练乱改：**“你的目标是成为算法工程师，不是C语言实现者！STL是你最好的战友！立刻学会它！”

- **重要：不做输入输出优化。**
 - **坏习惯：** 直接使用 `cin >> x; cout << x;` 处理大数据流。
 - **解决方案：** 在代码开头添加 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr);`，或者直接改用 `scanf / printf`。
 - **教练乱改：** “大数据卡TLE，八成是你IO没优化！记住这救命三件套！”

7. 【定制训练题单（6个月路线图）】

目标： 6个月后，能稳定做出CSP-S 1-2题。

第一阶段（Month 1-2）：全面补齐短板，建立知识框架 - 核心任务： 系统学习CSP-S考纲中“数据结构”、“图论”、“动态规划”、“字符串”、“数学”的模板型知识。 - **具体行动：** - **数据结构：** 攻克并查集、树状数组、线段树（基础区间求和/最大值/最小值）。 - 推荐题单：P3367, P1536, P1551, P3374, P3368, P3372。 - **图论：** 攻克堆优化Dijkstra、Kruskal、拓扑排序。 - 推荐题单：P4779, P3371, P3366, P1113, P1038。 - **动态规划：** 攻克树形DP、区间DP、状态压缩DP（入门）。 - 推荐题单：P1040, P2014, P1352, P1010, P1174, P1563。 - **字符串：** 攻克KMP（能用即可）。 - 推荐题单：P3375, P4391。 - **数学：** 攻克排列组合、快速幂、辗转相除法/裴蜀定理。 - 推荐题单：P3807, P1012, P1075, P4296。

第二阶段（Month 3-4）：能力融合与技巧进阶 - 核心任务： 解构组合题，将不同知识点串联使用，并学习常见算法优化技巧。 - **具体行动：** - **DP优化：** 学习单调队列优化DP、斜率优化DP（入门）。 - 推荐题单：P2627, P1776, P2900。 - **图论进阶：** 学习二分图判定、强连通分量（Tarjan）。 - 推荐题单：P1330, P2863。 - **字符串进阶：** 掌握哈希技巧（字符串哈希），能解决字符串匹配问题。 - 推荐题单：P3375, P1380（用哈希解）。 - **组合数学：** 攻克容斥原理、卡特兰数、矩阵快速幂。 - 推荐题单：P3197, P1725, P1962。 - **思维训练：** 每周做2-3道构造或贪心题，训练“观察性质-猜测-证明-实现”的闭环。 - 推荐题单：P2668, P6151, P6160。

第三阶段（Month 5-6）：提速与稳定，冲击实战 - 核心任务： 限时刷真题，模拟比赛环境，复盘总结。 - **具体行动：** - **刷真题：** 完成近5年CSP-S/NOIP的提高组真题，严格限时3.5小时。 - **限时训练：** 参加洛谷、Codeforces等平台的模拟赛或公开赛，逐步提升手速和心态。 - **总结错题：** 建立错题本，回看“风险诊断表”，对未解决的弱点进行针对性补强。 - **练习盲区：** 检查考纲中你仍未完全掌握的点（如：LCT, 网络流, 高级分治等），思考是否必要深入学习。 - **最终目标：** 能稳定在60-90分钟内解决CSP-S的T1和T2。

8. 【核心建议（优先级排序）】

- **紧急：立即停止“刷水题”。** 将你下一阶段的100%精力投入到CSP-S的49个核心知识点上。你的时间非常宝贵，不要在低难度区间做“重复劳动”。
- **紧急：系统化学习，建立知识体系树。** 不要东一道西一道。按照“专题”进行学习，比如这个星期只做“图论 - 最短路径”。先学原理，再敲模板，最后刷题巩固。
- **重要：建立一个“模板库”。** 为你学习的所有核心算法（Dijkstra、Kruskal、拓扑排序、并查集、线段树模板）写一个标准、高效的实现。每次做题前，能快速调用你的“工具箱”。
- **重要：养成“先暴力，再优化”的思维习惯。** 遇到难题，第一反应不是“这题我能不能做”，而是“这道题的暴力解法是什么？复杂度多少？能优化哪一步？”

● **建议：参加在线评测平台的模拟赛。** 即便是只做前三题，也能锻炼你限时解题和心态抗压能力。每周一次，风雨无阻。

● **建议：找一个水平相近或稍高的队友。** 互相出题、讲题、对拍，能极大提升你的解题语言表达能力和发现代码bug的效率。

9. 【未通过题目专属题解】

由于你没有提供任何“未做完/尝试失败的题目”，我将提供一个【通用模板】。当你下次请求时，只需附上具体的题目代码或题号，我将使用此模式为你生成极具启发性的题解。

示例题解模板（假设题目是P1004 [NOIP2000 提高组] 方格取数）

a) **AI 题解摘要：** 题意是两个人从左上角走到右下角，获取方格数，路径不重复走过时取两次数。核心是“四维DP”，将两个人同时走的路径转化为“走了k步后，他们分别在第i行/第j列”的DP。

b) **暴力思路怎么想？（能拿40-60分）** * **思路：** 两个人单独走，用DFS/BFS枚举所有路径。先枚举第一条路径，标记走过的点，再枚举第二条路径。计算总价值。 * **复杂度：** 路径数量约为组合数 $C(2n-2, n-1)^2$ ，对于N=10时勉强能过，N=20时就彻底炸了。 * **得分：** 30-40分。

c) **瓶颈在哪里？** * **时间瓶颈：** 枚举所有路径组合是指数级爆炸。 * **思维瓶颈：** 如何将“两条路径”这个“冗余”的状态统一到一个DP模型中。

d) **关键性质/不变量观察 (Key Observation)：** * **不变量：** 两个人走的**总步数**是相等的！他们同时出发，同时到达。每一步都是一致的。 * **核心转化：** 我们不必分别追踪两个人的具体坐标 $(x1, y1)$ 和 $(x2, y2)$ 。因为步数 $k = x1 + y1 = x2 + y2$ ，所以只需要知道其中一个坐标就能推出另一个。因此，状态可以简化为 $dp[k][i1][i2]$ ，表示走 k 步后，第一个人在 $(i1, k-i1)$ ，第二个人在 $(i2, k-i2)$ 。

e) **最终正解的推导与核心代码结构：** * **状态定义：** $dp[k][i1][i2]$ 表示两个人都走了k步，第一个人在第 i1 行，第二个人在第 i2 行时获得的最大总价值。 * **状态转移：** 从 $dp[k-1]$ 的四种状态（上一步两人各自可能从上方/左方过来）转移取最大值，然后加上当前格子价值。注意如果两个人走到同一个格子，只加一次。 * **核心代码结构 (伪代码)：**

```
cpp int dp[2*N][N][N]; // N为边长
for (int k = 2; k <= 2*N; ++k) // k从2开始
for (int i1 = 1; i1 <= N; ++i1) {
    int j1 = k - i1;
    if (j1 < 1 || j1 > N) continue;
    for (int i2 = 1; i2 <= N; ++i2) {
        int j2 = k - i2;
        if (j2 < 1 || j2 > N) continue;
        // 四种情况转移
        int val = max({dp[k-1][i1][i2],
            dp[k-1][i1-1][i2], dp[k-1][i1][i2-1], dp[k-1][i1-1][i2-1]});
        // 加上当前格价值，注意去重
        val += a[i1][j1] + (i1 != i2 ? a[i2][j2] : 0);
        dp[k][i1][i2] = val;
    }
}
cout << dp[2*N][N][N];
```

f) **推荐同类题：** 1. P1008 [NOIP1998 普及组] 三连击：入门级暴力枚举，但可以帮你理解“状态空间”的简化。 2. P1314 [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员：这道题需要你尝试从暴力思路出发，利用“二分+前缀和”进行优化。 **强烈推荐**，它完美模拟了“暴力-观察-优化”的过程。

教练寄语：

你已经完成了从0到1的积累，这非常了不起。但算法的世界不止于此。从今天起，你的任务是从1到100的飞跃。这需要你**系统化学习、挑战难题、勤于反思**。请收下这份报告，将其作为你的行动指南。期待在NOI的赛场上看到你的身影。**加油！**